

李铎

✉ d-li14@outlook.com · ☎ (+86) 13121981532 · 🌐 GitHub: d-li14 (~ 4.4K stars)

教育背景

清华大学

2014 – 2019

学士，自动化系，GPA: 92/100，排名：前 5%

重点项目经历

百度

2025 – 2026 年

高级算法工程师 绘想视频创意生成平台，擎舵图像创意生成平台

蒸汽机音视频生成一体化基座模型，成果获得“2025 百度十大科技前沿发明”，2025 Q2 业务进攻奖

- data**, (i) 时长、分辨率、FPS、AR 等基本属性；(ii) 过滤 PPT 轮播、编辑、生成的视频，模糊、抖动的视频，去重；(iii) 场景切片；(iv) 光流值、美观度、色彩饱和度等阈值过滤；(v) OCR 后去除字幕、水印、台标、黑边等区域；(vi) 数据均衡，显式：增加竖屏视频数据比例，以及特定场景如动漫，模特走秀、体育运动等数据；隐式：video embedding 聚类并筛选
- model**, (i) 视频美学分数和运动幅度通过 sin embedding 和 MLP 注入 DiT 来达到更准确的控制；(ii) 长短 caption 混合训练，由 umT5 模型提取 text embedding 后通过 cross attn 注入 DiT；(iii) 有声视频生成，音频 DiT 通过 cross-modal attn 进行特征交互，仅在时间维度 1D RoPE，训练过程混合 I2V 和 I2AV 任务抑制过拟合，避免画面质量退化，推理时使用 dual CFG
- RLHF** (i) 利用真实数据和模型自身生成数据作对比，多轮迭代 diffusion DPO 模拟 online RL，同时附加 SFT loss 作 regularization，I2V 任务中首帧图仅计算 diffusion loss 解决色彩过饱和的问题，多目标 DPO 优化 VBench 指标，取得 VBench I2V 的榜首；(ii) 目前在迭代 GRPO 的训练范式，通过微调 VLM 构建 reward model，分别针对 TA/MQ/VQ 等不同维度评测，在采样轨迹中单个 timestamp 引入 SDE 既提升采样效率又优化 credit assignment，高斯分布 PDF 比值计算的 importance ratio 有偏，需要进行归一化来缓解 reward hacking，不同 timestamp 的 grad 需要 reweight 来优化训练过程
- long video**, (i) 采用 Diffusion Forcing 的训练范式，需要在训练过程中对不同帧更广泛地采样噪声范围，同时更好地兼容预训练阶段的加噪方式，添加 ARDiff 的噪声会使得收敛更快，推理过程支持流式生成和 VAE decoding；(ii) 迭代至 Self Forcing 的训练范式，消除 exposure bias 带来的误差累积，通过时序梯度截断解决训练显存的挑战，通过 attn sink 来更好地保持一致性，时间维度偏移的 RoPE 来避免画面闪回失真等，部署通过时间步分布式推理流式加速，teacher model 需要同构 AR model 有利于蒸馏，对于不同 head 关注不同长度的 kv cache 加速推理
- LLM/VLM**, (i) 视频 caption 采用数据蒸馏的方式，通过 SeedVL 生产数据，对于 InternVL3-38B 进行 CoT SFT、DPO 来降低幻觉，提升 caption 的准确性，另外引入额外的镜头语言以及风格描述，比如镜头角度、位置、运镜轨迹等，组织成结构化 caption；(ii) PE，后训练 MoE LLM 转换模糊、简短的 user prompts，先进行 CoT SFT，后以事实正确性、内容丰富度、语义连贯性等作为 reward 训练 RL，提升生成视频动态度和细节以及泛化性，(iii) 熟悉 softmax attention（如 MHA, GQA, MLA, SWA），linear attention（如 DeltaNet），sparse attention 等，熟悉 MoE（如 load-balancing、训练推理引擎 diff 等），了解并行训练策略（如 DP, SP, TP, CP, PP, EP）
- infra** 训练加速 (i) window attn，层间间隔切分 T 和 H 维度；(ii) VAE 多卡 encode 后 gather latent，消除冗余计算；(iii) 异构 (CPU&GPU) 流水线，在 dataloader 里面计算 text embedding；(iv) 并行策略主要采用 Ulysess SP 和 DeepSpeed ZeRO2 DP，同时也支持 TP；(v) selective activation checkpointing 和 offloading，最终总体 MFU ~ 40%
推理加速 (i) CFG 蒸馏、步数蒸馏 (8 step DMD) 从 1518 秒降到 200 秒；(ii) attention 稀疏量化, QK warp-level INT8 quant, PV token-level FP8 quant, 从 200 秒降到 110 秒；(iii) 多卡并行 SP, 从 110 秒降到 16 秒；(iv) VAE tiled decoding, fused ops RoPE

擎舵 AIGC 图像生成模型，优化中文元素生成

- data**, 构建 $\mathcal{O}(100K)$ 中文概念相关的图像数据集，如二胡、麻将、鱼香肉丝等，用于 LoRA 训练
- model**, 微调的 FLUX.1-dev 需要注意的是 CFG 蒸馏模型，所以 regression target 需要从蒸馏模型中重建出来；text encoder 的蒸馏在文本 embedding 空间对齐比较难，在视觉输出的空间对齐更优

研发工程师 L2+ 全场景高阶辅助驾驶，NOA (Navigation on Autopilot)

AIGC 数据引擎和世界模型

- 1. **视频生成，核心贡献者** 通过文本以及结构化环境信息控制的环视全景视频生成，建立数据引擎提升感知模型训练以及构建世界模型闭环端到端训练
 - (i) 可控性：动静态元素位置、运动量通过相机参数投影作为 2D 条件图像，同时使用 3D 空间物体的位置作为 3D 条件，另外可加入 agent action 位置编码作为条件建立 world model
 - (ii) 保真性：针对帧间运动物体以及图像细节结构处增加 loss 权重，相邻视角的图像施加相对位姿的约束条件，对于 instance 和对应的文本名词描述进行 masked attention
 - (iii) 训练策略：采用渐进式的课程学习，从单帧图像到低分辨率视频再到高分辨率视频

OTA 6.0 端到端模型，达摩克利斯计划，获公司 S 级战略奖

- 1. **动态感知，核心贡献者** 基于 Transformer 的端到端跟踪模型的持续研发与迭代，从 BEVFormer 的稠密 BEV 表征范式收敛到 Sparse4D 的稀疏物体表征范式，结合历史帧的标签匹配降低 ID switch。
- 2. **多模态融合，核心贡献者** 多相机和激光雷达输入进行特征层级融合，对 LiDAR 分支模型架构优化以控制模型整体的时延基本不变，综合提升近处物体的 recall 和远处物体的 precision。
- 3. **静态感知，负责人** 无图静态感知 BEV 模型优化，包括改进道路元素 query 表征，增强时序关联等，解决了车道线预测结果不连续等问题；带领三人团队负责新增端到端任务中的可行驶车道预测。
- 4. **预测规划，参与者** 参与 agent 预测 QCNet 和决策规划 Decision & Path & Trajectory Transformer 的基础模型架构搭建。

OTA 5.0 BEV 感知模型，泰坦计划，获公司 S 级战略奖

- 1. **动态障碍物感知，核心贡献者** 参与动态感知纯视觉 BEVDet 模型研发全链路，包括 dense BEV 模型的原型开发、数据适配、后处理以及最终 OTA5.0 量产交付等
- 2. **车灯识别，负责人** 带领三人团队负责 2D 车灯模型在 OTA5.0 中的从零到一交付，通过时序特征的引入提升识别准确率，通过平衡数据比例和难样本挖掘改善夜间以及大型车辆车灯识别准确率；后续扩展到车门识别多任务联合训练
- 3. **基础模型优化，核心贡献者** 通过架构设计优化，相较典型的主干网络 ResNet/RegNet 等达到精度与速度之间更优的平衡，OrinX 芯片上在 TensorRT int8 量化的情况下保持模型精度的同时提速 30%。

BEV & E2E 自动驾驶大模型

- 1. 静态感知纯视觉 BEV 方案 MapNeXt 获得 CVPR 2023 国际挑战赛亚军，NuScenes 数据集最佳性能，成果发表在 ECCV 2024 workshop 上
- 2. 动态感知纯视觉 BEV 方案获 NuScenes leaderboard 动态目标检测第 2 名 (Li)
- 3. 动态感知纯视觉 BEV 方案获 NuScenes leaderboard 基于规则的跟踪第 2 名 (Li) 以及端到端跟踪第 3 名 (Li-E2E)

实习经历

2019 – 2022 年于 Intel Labs China, ByteDance AI Lab, NVIDIA AI Tech Center, Amazon AWS AI Lab 等

编程技能

- 编程语言: Python, C/C++, CUDA
- 深度学习框架: PyTorch, JAX, HuggingFace (diffusers, transformers, trl, etc.), Megatron-Core, DeepSpeed

获奖情况

VBench-I2V 榜首	2025 年
CVPR'23 首届自动驾驶在线高精地图构建挑战赛亚军 (\$5,000)	2023 年
首届人工智能学会—华为 MindSpore 学术奖励基金 (全国 40 人, ¥100,000)	2021 年
亚洲未来领袖奖学金 (亚洲地区 105 人, \$50,000)	2019-2021 年
英特尔杰出发明奖	2019 年
高通奖学金 (全校 33 人, ¥20,000)	2018 年
HAGE 励志奖学金	2017 年
恒大奖学金	2015-2016 年
第 29 届中国数学奥林匹克 (CMO) 铜牌	2013 年

论文发表

Conference Papers (总引用量 1K+, 一作单篇最高引用量 500+)

- [1] EDM2+: Exploring Efficient Diffusion Model Architectures for Visual Generation
Toyota Li
The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR) Workshop on DGM, 2025
- [2] MapNeXt: Revisiting Training and Scaling Practices for Online Vectorized HD Map Construction
Toyota Li
European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshop on VCAD, 2024
- [3] Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks
Lei Zhu, Qi She, **Duo Li**, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, and Changhu Wang
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
- [4] Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, and Qifeng Chen
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
- [5] Representative Batch Normalization with Feature Calibration
Shang-Hua Gao, Qi Han, **Duo Li**, Ming-Ming Cheng, and Pai Peng
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (oral)
- [6] PointFlow: Flowing Semantics Through Points for Aerial Image Segmentation
Xiangtai Li, Hao He, Xia Li, **Duo Li**, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Lubin Weng, Yunhai Tong, and Zhouchen Lin
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
- [7] Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, **Duo Li**, and Jie Hu
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
- [8] Deep Reinforced Attention Learning for Quality-Aware Visual Recognition
Duo Li and Qifeng Chen
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
- [9] Learning to Learn Parameterized Classification Networks for Scalable Input Images
Duo Li, Anbang Yao, and Qifeng Chen
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
- [10] PSConv: Squeezing Feature Pyramid into One Compact Poly-Scale Convolutional Layer
Duo Li, Anbang Yao, and Qifeng Chen
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
- [11] Resolution Switchable Networks for Runtime Efficient Image Classification
Yikai Wang, Fuchun Sun, **Duo Li** and Anbang Yao
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020
- [12] HBONet: Harmonious Bottleneck on Two Orthogonal Dimensions
Duo Li[†], Aojun Zhou[†], and Anbang Yao ([†] indicates equal contribution.)
IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019

学术活动

- Senior Program Committee: IJCAI
- Program Committee/Reviewer: TPAMI, CVPR, ICCV, NeurIPS, ICML, ICLR, AACL, AISTATS